

Práctica 4

Álgebra Lineal

28/3/2025

Resolver los siguientes problemas

1. Hallar el valor de $p \in \mathbb{R}$ tal que la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & p \end{bmatrix}$ tenga $\det(A) = 0$.

2. Usar la regla de Cramer para encontrar la solución del sistema, determinar primero si tiene solución.

$$\begin{array}{rrcrcl} x_1 & + & 2x_2 & - & x_3 & = & -3 \\ 2x_1 & + & 5x_2 & - & x_3 & = & -4 \\ -x_1 & & & - & 4x_3 & = & 2 \end{array}$$

3. Demostrar que

$$\begin{vmatrix} 1+x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_1 & 1+x_2 & x_3 & x_4 \\ x_1 & x_2 & 1+x_3 & x_4 \\ x_1 & x_2 & x_3 & 1+x_4 \end{vmatrix} = 1 + x_1 + x_2 + x_3 + x_4$$

4. Una parábola vertical para por los puntos $A(-2, -2)$, $B(1, 2)$ y $C(2, 3)$, encontrar su ecuación usando determinantes.

5. Calcular el determinante de Vandermonde con $n = 4$,

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & x_4^2 \\ x_1^3 & x_2^3 & x_3^3 & x_4^3 \end{vmatrix}$$